瑞士洛桑聯邦理工學院
E3 暑期實習研究計畫

研習心得報告

研習單位：洛桑聯邦理工學院

研習時間：2025/07/01 ~ 2025/08/31

撰寫者：彭瑆 (國立臺灣大學電機工程學系)

目錄

一、申請動機與目標 2

二、實習計畫介紹 3

甲、實習機構 3

乙、實習計畫 3

丙、申請方式 4

三、行程安排與日常 5

甲、行程安排 5

乙、交通 5

丙、住宿 6

丁、飲食 7

四、實習內容 7

甲、研究 7

乙、生活 9

五、成果與心得 10

甲、研修之具體效益 10

乙、心得 10

附錄 11

一、 申請動機與目標

撰寫者(以下將以「我」自稱)申請該實習計畫時，為大學部四年級學生。於四年級上學期時，在學校交流版上看到有人分享在瑞士洛桑聯邦理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (以下簡寫為 EPFL)的實習機會，便與同學一同申請報名。

申請該計畫的動機陳列如下：

1. 因欲於下一學年申請國外碩士與博士，參與實習研究計畫若有成果與論文發表，可以為履歷增添條目；若無成果，則可以依據實習過程的良好表現獲得申請的實驗室指導教授之推薦信。

2. 在思索進修學習的去處應選擇美國抑或是歐陸。透過在瑞士洛桑的實習計畫之體驗，了解歐陸最頂尖大學之一的學術風氣。

3. 我未來欲進入學界，藉由在歐陸的實習計畫可以拓展人脈與未來潛在的研究合作對象。

有了以上的動機，對於該實習計畫便有了以下目標：

1. 在實習期間產出一篇會議論文。

2. 與其他實習生與當地的博士生多多聊天與討論。

3. 享受在歐洲的研究與生活。

最後一點目標較為特別。做研究是個長跑，故工作與生活之間的協調(work-life balance)非常重要。印象中，歐洲的價值觀十分強調該協調，我因此想要確認自己是否適應這樣的生活作息，並能維持學術上的產出效率。

二、 實習計畫介紹

此節將介紹所參加的實習計畫之細節。

甲、 實習機構

EPFL 為瑞士與蘇黎世聯邦理工學院(ETHZ)齊名的歐陸理工名校。以高水準的科學研究、創新能力與國際化環境而聞名，EPFL 於 1853 年獨立於原洛桑大學。EPFL 位於瑞士法語區的洛桑，校園坐落於日內瓦湖(即 Lac Léman，萊芒湖)畔(見下圖一)，融合先進研究設施與多元文化，是歐洲最具活力的科技院校之一。

圖一、EPFL 校園。(圖源：維基百科—Mediacom EPFL)

乙、 實習計畫

EPFL Excellence in Engineering (E3)暑期實習研究計畫與 EPFL 之理工院系合作，提供來自世界各地的優秀學生研究的機會。透過此計畫，也希望能吸引這些學生在後續進修中選擇 EPFL 的博士班。也因此，該計畫針對的是學士與碩士的在學學生，亦即實習結束後之學期，該學生仍然註冊於所屬之大學。

作為 E3 實習生，將在暑期中 2 至 3 個月的期間加入 EPFL 的一個研究團隊進行研究。開始與結束日期具彈性，可依照入選學生的學術行程調整，並視加入的實驗室主導教授而定。實習的日期與研究主題將會在招募過程的面試中或是前往洛桑實習開始後討論。

E3 計畫將為所有實習生安排專屬的工作坊以及多場社交活動。讓參加的學生們除了做研究外，亦可以了解 EPFL 其他實驗室的研究項目，並拓展眼界。

此外，該實習期間會獲得月薪 1800CHF，以支付在瑞士的住宿與生活費用。前往洛桑的交通費亦會有來自實驗室的補助。

在此順道補充，除了 E3 實習計畫外，EPFL 的資訊科學與生命科學院系亦有自己的實習計畫可以報名。

丙、 申請方式

申請時間為每年 9 月初至 10 月底，欲申請該計畫者應自行前往 E3 計畫之官網查詢申請時程與需繳交文件列表。需準備的文件大至包含：

1. 在校成績：瑞士學校非常看重在校成績，若 GPA 未達系排前 10%則較難以申請成功。
2. 護照照片頁影本。
3. 履歷(CV)。
4. 動機信：信中應闡述有興趣的研究方向、能帶給實驗室什麼、與期望從實習中學到什麼。因為該實習計畫旨在招募有興趣加入 EPFL 博士生行列的學生，是否有提出就讀博士班的動機十分重要。
5. (optional)欲加入的實驗室：申請頁面中會要求填寫有興趣的研究領域，至於是否已經有決定好要加入的實驗室則不一定需要填寫。

在一階書審通過後，相關文件會交付至與有興趣的研究領域對應之實驗室，並於 1 月中進行面試。面試可能由教授抑或是博士生主持，不一定。面試內容也不盡相同。

對於面試的個人經驗為：博士生會針對學生的申請資料中的項目詢問。例如，若在履歷中曾提及研究與發表，則會詢問相關細節，包含研究心態與內容、突破。而因為研究講求合作與討論，因此更加看重的是「解釋事情的能力」、「研究的態度」，並確認「是否是能合作」的對象。此外，應注意面試的過程是雙向的，實驗室與己方都在確認與對方的適配程度。故保持平常心，展現自己的全面即可。

面試通過後，便會在 3 月前收到實驗室助理提供的相關文件，用於申請簽證。瑞士商務辦事處位於台北世界貿易中心國際貿易大樓，須預約前往。相關應準備文件都有列在辦事處官網，準備好後僅需一週時間便可以取得工作簽證。

三、 行程安排與日常

此節將分享我在 2025 暑假的實習開始前的相關準備。

甲、 行程安排

- 6/26：因洛桑無商業航班機場，我選擇先飛往法國巴黎戴高樂機場。於同月 27 日抵達，並在當地友人家中修整。距離洛桑較近的機場為瑞士日內瓦機場，可搭乘 2 小時的鐵路自日內瓦抵達洛桑。
- 7/01：一早搭乘 TGV 鐵路(見下圖二)自巴黎前往洛桑，共 4 小時。於中午入住學生宿舍。並於下午前往實驗室報到。
- 8/31：結束實習，並獲得實習證書。下午搭乘 TGV 前往巴黎。
- 9/03：自法國巴黎戴高樂機場飛回臺灣桃園國際機場。於同月 4 日抵達。

圖二、TGV。(圖源：撰者自攝)

乙、 交通

如前述，搭乘飛機往返巴黎與臺灣外。巴黎至洛桑的交通我皆選擇 TGV。若欲省錢，亦可選擇搭乘 Flixbus，但礙於其骯髒與長時間，個人不太推薦。

抵達瑞士後，可以在其各城市中央車站購買月票。個人推薦購買全境免費票，可任意搭乘瑞士境內的公共交通運輸工具。只要搭乘超過一次離開洛桑，便可回本，尤其當你想要探訪蘇黎世、伯恩、日內瓦等城市時。此外，在瑞士可以選擇下載其國鐵「SBB Mobile」之程式，方便記錄票券與查票。

丙、 住宿

學生宿舍皆是以「月」為單位租賃。故我選擇於 7/1 抵達洛桑、並在 8/31 離開。學生宿舍分為校內與校外，機構分別為 FMEL 與 FSLE。

FMEL 包含離校園僅需步行 5 分鐘的宿舍(見圖三)，卻也因此較難搶到。應於 6 月後再查詢比較有機會，因為畢業生已退宿。

圖三、FMEL 校內宿舍。(圖源：撰者自攝)

個人只申請到校外的 FSLE 宿舍(見下圖四)，位於洛桑北方，在民航機場與足球場 Stade de laTuilière 旁，可搭乘公車 40 至 50 分鐘直達學校。

圖四、FSLE 宿舍：(a)房子、(b)共用廁所、(c)公共空間、(d)單人房、(e)共用廚房。(圖源：撰者自攝)

丁、 飲食

瑞士物價為全歐陸最高，約略為臺灣的 5 倍(2025 年)。因此建議帶便當盒，自己準備午餐。

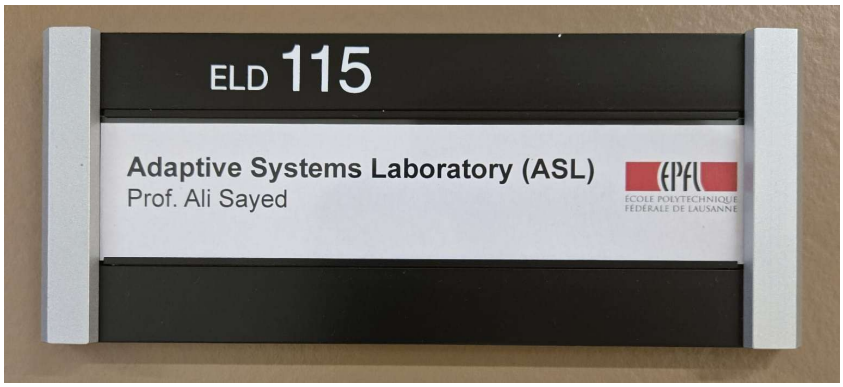
圖五、餐食：(a)超市購買之韓式拌飯、(b)法餐。(圖源：撰者自攝)

四、 實習內容

此節將分享我在 2025 暑假的實習體驗。因為 work-life balance 很重要，我將會將 work 與 life 分別展開討論。

甲、 研究

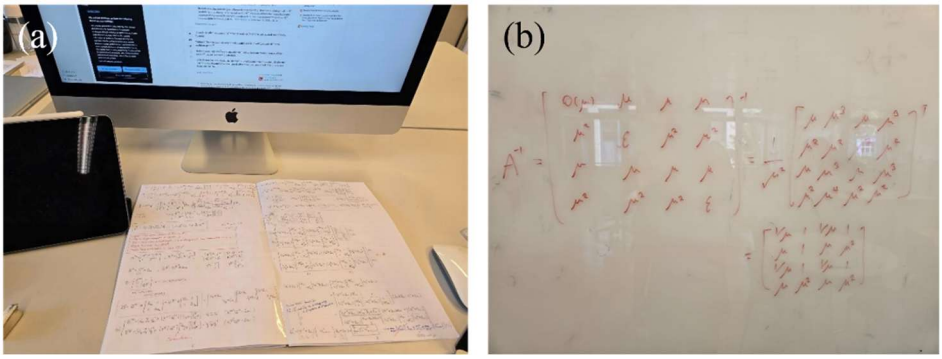
我所加入的實驗室為 Adaptive Systems Lab (ASL)，由 Ali H. Sayed 教授指導。實驗室中包含五位博士生與另外兩位 E3 實習生。



圖六、ASL 的實驗室門牌。(圖源：撰者自攝)

圖七、與實驗室部分人的合影。(圖源：撰者自攝)

研究進行的流程如下：每位實習生都有搭配到一位博士生指導，博士生會提供研究題目的引導與必備知識的書本與資料。當然，最後研究做的題目不一定需要和博士生的題目一樣，例如我就找了個相關但自己有興趣的題目鑽研下去了。實驗室每週會有一次團體開會，了解每個人的研究進度。



圖八、實驗室：(a)辦公桌、(b)白板。(圖源：撰者自攝)

此外，如前述，E3 計畫為與理工院系合作，故其他實驗室內容較多為實驗導向的，例如光學、材料力學、流體力學等實驗。我所加入的 ASL 是 E3 計畫中少數的理論實驗室，故辦公桌上都標配了一台蘋果電腦(雖然我比較喜歡 Windows)與取之不盡、用之不竭的計算紙。後者搭配牆上的白板，方便了實驗室的成員之間的討論。

做研究的生活很規律、簡單：每天早上 7 點起床準備早餐，於 8 點半至 9 點之間出門前往實驗室。中午 12 點與實驗室的同伴的一同去吃午餐，然後繼續工作到 17 點半。搭乘公車回到家，可能順道購買食材，煮個晚餐。等收拾廚房完畢約略 20 點左右。在 24 點睡覺前剩下的時間，可以拿來讀論文或是推導白天沒完成的證明。然後明日繼續過著這樣充實的日子。

乙、 生活

E3 計畫除了研究外，亦提供學生之間的交流活動。他們舉辦了實習生與教授之間的餐會，來互相了解來自的國家、進行的研究。也組織大家前往隔壁的小鎮 Montreux，吃法餐、搭遊船、逛城堡。

圖九、餐會。(圖源：撰者自攝)

洛桑是個非常嬌小而可愛的城市。坐落於日內瓦湖畔，其美景令人嘆為觀止。在研究卡關的時候，出去走走總是讓人豁然開朗。除了大自然的鬼斧神工，歐洲的傳統城鎮樣貌也是值得一看的。因為洛桑傍山而建，中間又有 Flon 河谷切穿，樓房櫛比鱗次而充滿了立體感。我最喜歡的地方是教堂，巍然而立，牆面訴說著故事。

而除了洛桑，周圍的城市例如 Montreux 也值得探索。其登山步道尤為出名。湖畔的席永城堡(Château de Chillon)是世界著名的景點。誰又能想到，這個小城旁邊竟是喜劇大師卓別林(Charlie Chaplin)晚年的歸宿。

瑞士的最大城蘇黎世則展現著不一樣的風景。尤其是 ETHZ，其主建築的典雅不是近代才建立的 EPFL 的工業風能比較的。雖為第一大城，但她仍保持著瑞士那小巧可愛的風格，精緻的典雅。

回到洛桑。她是個那麼小的小城，卻充滿了生機。也或許因為她是那麼的小，甚至可以說是無聊，才因此讓她成為了個適合做研究的地方。

我將一些在這趟實習中拍攝的照片附於附錄，希望能讓閱讀這篇心得的你也喜歡上這個地方、參加這個實習計畫。

五、 成果與心得

甲、 研修之具體效益

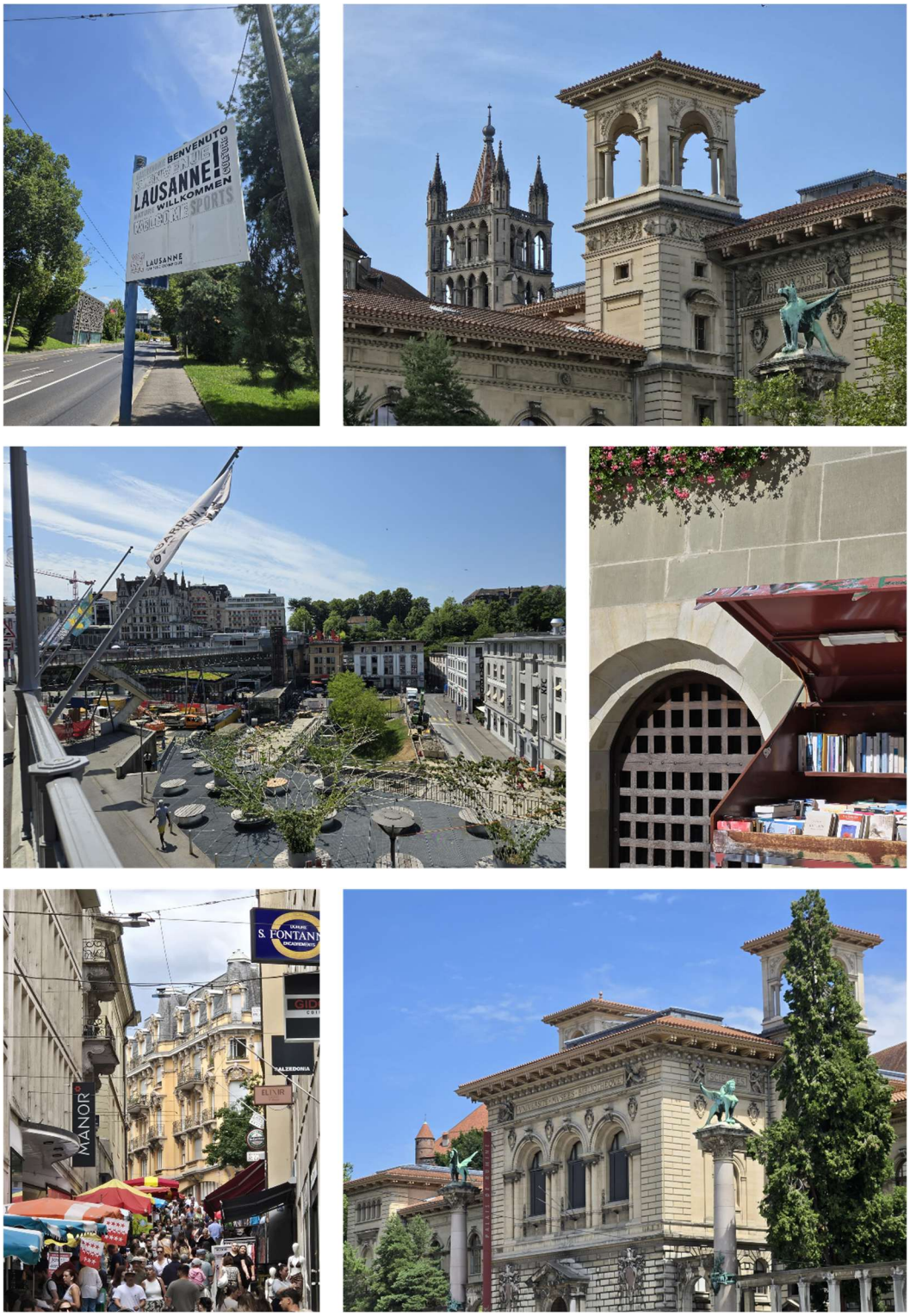
- **了解自我**：我知道自己喜歡且適合做研究。
- **實踐機會**：經過兩個月的研究：第一個月了解文獻、第二個月推導出新結論，我在實習結束後將研究成果投稿至會議 ICASSP 2026。
- **深入鑽研學科**：我研究的主題為在多群體的網絡賽局(multi-team network games)中，隨機梯度下降(stochastic gradient descent)演算法的穩定性及達到賽局 Nash 平衡點的誤差表現。
- **建立人脈**：認識來自諸如俄羅斯、烏克蘭、伊朗等地的學者。
- **語言能力提升**：明明只會說德語與英語的我卻可以靠簡單的法文度過兩個月的生活。

乙、 心得

暑期實習計畫的兩個月倏忽而過。我也在這兩個月內清楚了解了自己對於學術生活的熱愛。在這兩個月內，我亦達成了我初始的目標：投稿了篇論文、認識了許多新朋友。不免俗地，我感謝當初陪我一起衝動申請的同學、為我提供資助的家人、與我討論的實習生們。

圖十、EPFL 校園一隅。(圖源：撰者自攝)

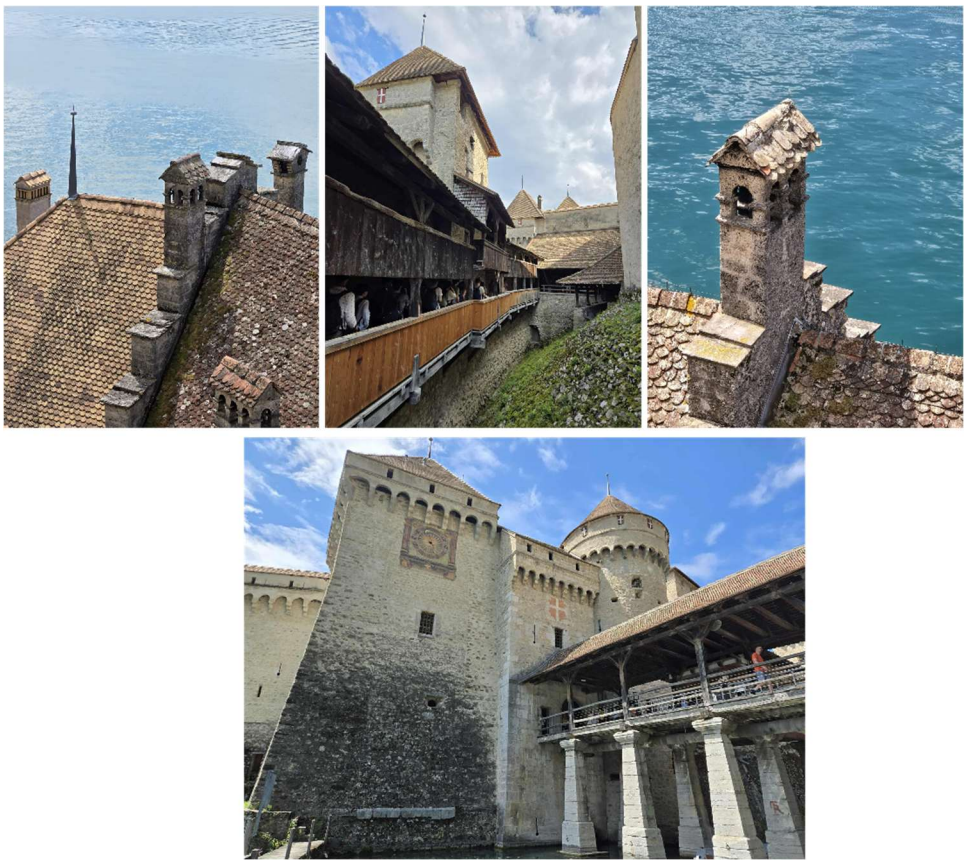
附錄



圖十一、洛桑街拍。(圖源：撰者自攝)

圖十二、洛桑大教堂。(圖源：撰者自攝)

圖十三、位於 Vevey 的卓別林博物館。(圖源：撰者自攝)



圖十四、席永城堡。(圖源：撰者自攝)

圖十五、Montreux 登山所見。(圖源：撰者自攝)

圖十六、蘇黎世街拍。(圖源：撰者自攝)

圖十七、洛桑的山與水。(圖源：撰者自攝)

圖十八、EPFL 校園觀察。(圖源：撰者自攝)